

Tryout 2 Pembinaan OSK Matematika

MAN 1 PASURUAN

Mei 2025

Petunjuk pengerjaan:

- Waktu pengerjaan adalah 120 menit.
- Terdapat 20 soal yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan 10 soal kemampuan isian singkat.
- Nilai soal pilihan ganda adalah $B = +1$, $S = 0$, $K = 0$.
- Nilai soal isian singkat adalah $B = +4$, $S = 0$, $K = 0$.
- Gunakan bolpoin untuk menulis jawaban, dan coretlah jawaban yang salah.

§ Pilihan Ganda

1. Berapa banyak dari sepuluh suku pertama barisan

$$121, 11211, 1112111, \dots$$

yang merupakan bilangan prima?

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4

2. Salah satu dari bilangan berikut tidak habis dibagi oleh bilangan prima mana pun yang kurang dari 10. Bilangan yang manakah itu?

- (A) $2^{606} - 1$ (B) $2^{606} + 1$ (C) $2^{607} - 1$ (D) $2^{607} + 1$ (E) $2^{607} + 3^{607}$

3. Barisan $a_0, a_1, a_2, \dots$ adalah suatu barisan aritmetika naik ketat yang terdiri dari bilangan bulat positif dan memenuhi

$$2^{a_7} = 2^{27} \cdot a_7.$$

Berapakah nilai minimum yang mungkin dari a_2 ?

- (A) 8 (B) 12 (C) 16 (D) 17 (E) 22

4. Misalkan a, b, c , dan d adalah bilangan bulat positif yang memenuhi semua relasi berikut:

$$abcd = 2^6 \cdot 3^9 \cdot 5^7$$

$$\text{lcm}(a, b) = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^3$$

$$\text{lcm}(a, c) = 2^3 \cdot 3^3 \cdot 5^3$$

$$\text{lcm}(a, d) = 2^3 \cdot 3^3 \cdot 5^3$$

$$\text{lcm}(b, c) = 2^1 \cdot 3^3 \cdot 5^2$$

$$\text{lcm}(b, d) = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5^2$$

$$\text{lcm}(c, d) = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5^2$$

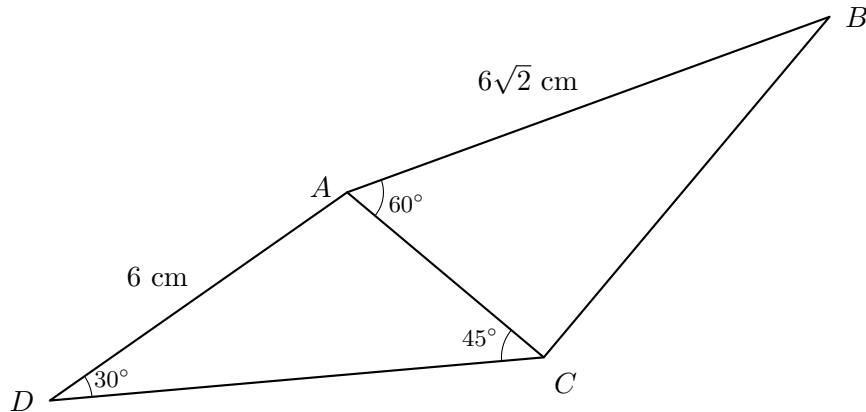
Berapakah $\text{gcd}(a, b, c, d)$?

- (A) 30 (B) 45 (C) 3 (D) 15 (E) 6

5. Berapakah digit puluhan dari 6^{66} ?

- (A) 1 (B) 3 (C) 5 (D) 7 (E) 9

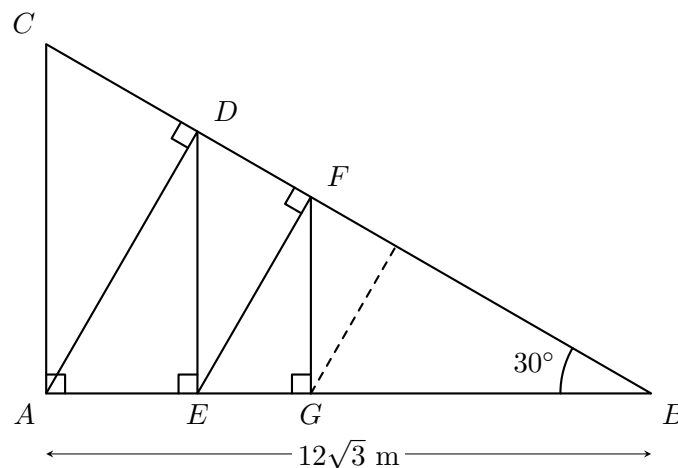
6. Perhatikan segiempat $ABCD$ berikut.



Diketahui bahwa panjang AD adalah 6 cm, dan AB adalah $6\sqrt{2}$ cm. Jika $\angle ADC = 30^\circ$, $\angle ACD = 45^\circ$, dan $\angle CAB = 60^\circ$, maka carilah panjang BC^2 !

- (A) 36 (B) 54 (C) 72 (D) 90 (E) 126

7. Seorang pemborong ingin membuat penyangga atap gedung pertemuan yang mempunyai lebar $12\sqrt{3}$ m. Penyangga atap tersebut dibuat dengan menggabungkan dua kerangka besi yang berbentuk segitiga siku-siku seperti gambar ($\angle B = 30^\circ$, $AD \perp BC$, $DE \perp AB$, $EF \perp BC$, dan seterusnya sampai menuju tak-hingga). Jika panjang besi maksimal yang diperlukan untuk membuat satu kerangka segitiga tersebut dapat dinyatakan dengan $a\sqrt{b} + c$, maka nilai $a + b + c$ adalah...



- (A) 51 (B) 63 (C) 99 (D) 108 (E) 111

8. Diberikan $\triangle ABC$ dengan G adalah titik beratnya dan W adalah titik tengah AB . Garis bagi dalam $\angle BAC$ memotong BC di Z . Garis WG dan CG berturut-turut memotong AZ di titik Y dan X . Jika Y terletak di antara X dan Z , serta $XY \cdot YZ = 3 \cdot 5$, dan $AB + AC = 30$, maka tentukan panjang WY .

- (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7

9. Diberikan trapesium $ABCD$ dengan $AD \parallel BC$ dan E titik pada CD sehingga $DE = EC = BC$. Diketahui $\angle ABC = \angle BAD = 90^\circ$ dan $\angle ADE = 75^\circ$. Jika $\angle BAE = \left(\frac{a}{b}\right)^\circ$ untuk suatu bilangan asli a dan b dengan $\text{FPB}(a, b) = 1$, maka nilai dari ab adalah ...

- (A) 120 (B) 90 (C) 210 (D) 270 (E) 150

10. Diberikan segitiga sembarang ABC . Dari sudut A ditarik sebuah garis yang memotong BC di J , dari sudut B ditarik sebuah garis yang memotong AC di H , dan dari sudut C ditarik sebuah garis yang memotong AB di I . Diketahui garis AJ memotong CI di titik D , garis AJ memotong BH di titik E , dan garis CI memotong BH di titik F . Jika $AE = ED$, $DC = FD$, dan $BF = FE$, maka perbandingan luas $\triangle EFD$ terhadap luas $\triangle ABC$ dapat dinyatakan dalam bentuk $\frac{a}{b}$ dengan a dan b saling prima. Tentukan nilai dari $a + b$.

- (A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 10 (E) 12

§ Isian Singkat

1. Terdapat $8! = 40320$ bilangan bulat positif delapan digit yang menggunakan masing-masing digit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tepat satu kali. Misalkan N adalah banyaknya bilangan tersebut yang habis dibagi oleh 22. Tentukan selisih antara N dan 2026.

Jawab:

2. Misalkan N adalah bilangan bulat positif empat digit terbesar dengan sifat bahwa apabila salah satu digitnya diubah menjadi 1, maka bilangan yang dihasilkan habis dibagi 7. Misalkan Q dan R berturut-turut adalah hasil bagi dan sisa ketika N dibagi oleh 1000. Tentukan nilai $Q + R$.

Jawab:

3. Untuk setiap bilangan asli n , definisikan $\phi(n)$ sebagai banyak bilangan asli yang tidak lebih dari n dan relatif prima dengan n . Sebagai contoh, $\phi(3) = 2$, $\phi(6) = 2$, $\phi(10) = 4$. Tentukan bilangan asli terbesar k yang mungkin sehingga semua bilangan $\phi(n), \phi(n+1), \dots, \phi(n+k-1)$ merupakan bilangan prima untuk suatu bilangan asli n .

Jawab:

4. Untuk setiap bilangan asli n , definisikan p_n sebagai faktor prima terkecil dari $n^8 + 1$. Tentukan sisa dari $p_1 + p_2 + p_3 + \dots + p_{2021}$ ketika dibagi oleh 16.

Jawab:

5. Diketahui $20! = \overline{24329a20081766bc000}$, dengan a, b , dan c adalah digit-digit yang belum diketahui dari $20!$. Tentukan nilai dari $a + b + c$.

Jawab:

6. Sebuah lingkaran dengan pusat O merupakan lingkaran luar segitiga ABC . Tali busur AB berjarak 5 dari titik O dan tali busur AC berjarak $5\sqrt{2}$ dari titik O .

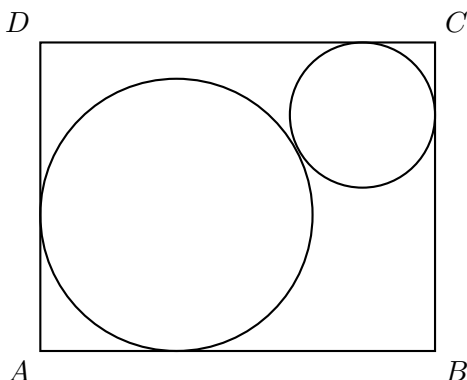
Jika jari-jari lingkaran adalah 10, maka BC^2 dapat dinyatakan dalam bentuk $a + b\sqrt{c}$, dengan c bilangan bulat positif yang bebas kuadrat. Tentukan nilai dari $a + b + c$.

Jawab:

7. Dalam sebuah segitiga ABC , misalkan E adalah titik tengah AC dan F adalah titik tengah AB . Garis berat BE dan CF berpotongan di G . Misalkan Y dan Z masing-masing adalah titik tengah dari BE dan CF . Jika luas segitiga ABC adalah 480, carilah luas segitiga GYZ .

Jawab:

8. Perhatikan gambar berikut.



Dua lingkaran dengan jari-jari 17 dan 9 saling bersinggungan. Jika $AB = 50$, maka tentukan luas persegi panjang $ABCD$.

Jawab:

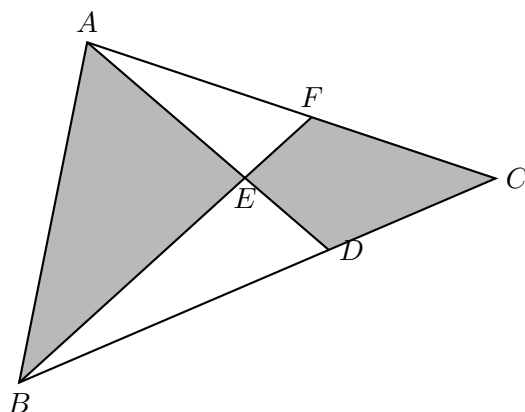
9. Diberikan $\triangle ABC$ dengan $AB = 20$, $BC = 22$, $CA = 2\sqrt{129}$. Titik T diletakkan di dalam segitiga tersebut sedemikian sehingga

$$\angle TAC + \angle TBC = 90^\circ - \angle ACB.$$

Tentukan nilai minimum dari panjang CT .

Jawab:

10. Pada gambar berikut, diketahui bahwa $AE = 25\%$ dari AC dan $AF = ED$. Jika luas segitiga ABC adalah 636 cm^2 , tentukan luas daerah yang diarsir.



Jawab: